Proyecto Final.

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

Departamento de Sistemas de Información

Asignatura:

"Administración de Software y Proyecto"

Profesor:

Dr. En C. Margarita Mondragón Arellano

Fecha:

19 de abril de 2026

Alumnos:

- Juan Francisco Gallo Ramírez
- Luis Pablo Esparza Terrones
- Luis Ángel Soto Alderete
- Pablo Emilio Soto Alderete

Ingeniería en Computación Inteligente

8vo Semestre

Índice

Estructura de Desglose de Trabajo. 2

1. *Nivel 0* 2
2. *Nivel 1* 2
3. *Nivel 2* 3

Detalle de los Módulos de Desarrollo. 4

Elementos Fuera del Alcance. 5

Factores Críticos de Éxito. 5

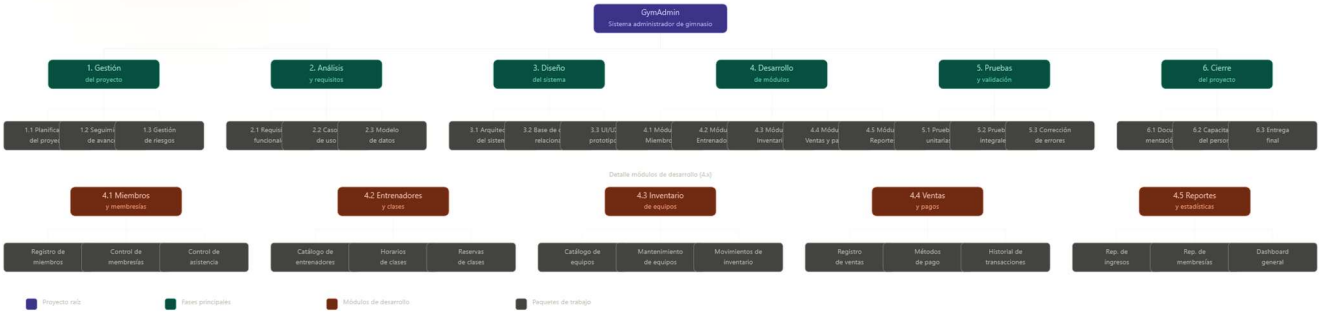
Estructura de Desglose de Trabajo

GymAdmin es un sistema de administración integral diseñado para gimnasios pequeños y medianos. Su objetivo principal es automatizar y centralizar los procesos operativos y administrativos que normalmente se realizan de forma manual, tales como el control de clientes, membresías, actividades, productos, ventas e inventarios.

El sistema se plantea como una aplicación web respaldada por una base de datos relacional, dirigida a gimnasios ubicados en Mexico que requieran mejorar su organización administrativa sin incurrir en costos elevados.

Estructura de Desglose de Trabajo

Nivel 0 Proyecto raíz.



El nodo raíz del EDT es el proyecto GymAdmin en su totalidad. Todos los paquetes de trabajo y fases se desprenden de este elemento central.

Nivel 1 Fases principales.

El proyecto se divide en seis fases principales que abarcan el ciclo de vida completo del desarrollo:

Fase	Nombre	Paquetes de trabajo
1	**Gestión del proyecto**	Plan de proyecto, cronograma, seguimiento y control
2	**Análisis y requisitos**	Investigación de mercado, recolección de requisitos (entrevistas, observación, revisión de registros), pruebas de factibilidad (operacional, técnica y financiera)
3	**Diseño del sistema**	Diseño de base de datos relacional, diseño UI/UX, arquitectura del sistema
4	**Desarrollo de módulos**	Implementación de los 5 módulos funcionales del sistema
5	**Pruebas y validación**	Pruebas unitarias, pruebas integrales, corrección de errores
6	**Cierre y entrega**	Documentación técnica y de usuario, capacitación del personal, entrega final

Nivel 2 Paquetes de trabajo por fase.

Fase 1: Gestión del proyecto

- Plan de proyecto: definición del alcance, objetivos, equipo y recursos.
- Cronograma: calendario de actividades, hitos y fechas de entrega.
- Seguimiento y control: monitoreo del avance, gestión de riesgos y cambios.

Fase 2: análisis y requisitos

- 2.1 Investigación de mercado: análisis del sector fitness en Mexico, estudio de competidores (GYMmx, Control Gym, Trainingym, Mindbody) y deteccion de brechas.
- 2.2 Recolección de requisitos: aplicación de técnicas de recolección – entrevistas semiestructuradas al gerente, recepcionistas y entrenadores; revisión de registros físicos y digitales; observación directa de flujos operativos.
- 2.3 Pruebas de factibilidad: análisis operacional (aceptación del usuario), técnico (infraestructura disponible) y financiero (ROI del 95%, Payback de 1.05 años, inversión inicial de $4,000 MXN).

Fase 3: Diseño del sistema

- 3.1 Diseño de base de datos: modelo relacional normalizado que garantice integridad y consistencia de la información.
- 3.2 Diseño UI/UX: interfaces intuitivas, formularios con validaciones automáticas, menus organizados para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.
- 3.3 Arquitectura del sistema: definición de la arquitectura web, tecnologías a utilizar y estructura modular para futuras ampliaciones.

Fase 4: Desarrollo de módulos (detalle en sección 3)

- Cinco módulos funcionales: Miembros, Actividades, Inventario, Ventas/Pagos y Reportes.

Fase 5: Pruebas y validación

- 5.1 Pruebas unitarias: verificación individual de cada módulo y componente del sistema.
- 5.2 Pruebas integrales: pruebas de integración entre módulos y flujos completos de usuario.
- 5.3 Corrección de errores: detección, documentación y corrección de fallos antes de la entrega final.

Fase 6: Cierre y entrega

- 6.1 Documentación: manual técnico del sistema y manual de usuario para el personal del gimnasio.
- 6.2 Capacitación del personal: sesiones de capacitación para administradores, recepcionistas y entrenadores.
- 6.3 Entrega final: presentación del sistema funcional completo conforme al periodo académico establecido.

Detalle de los Módulos de Desarrollo (Fase 4)

Los siguientes cinco módulos constituyen el núcleo del desarrollo del sistema GymAdmin. Cada uno responde directamente a las necesidades detectadas en la investigación de mercado, entrevistas y análisis de factibilidad:

Módulo	Paquetes de trabajo
4.1 Miembros y membresías	Registro y modificación de socios (datos personales), control de fechas de inicio y vencimiento de membresías, seguimiento de

	estado (activo/inactivo), historial completo de pagos y renovaciones pendientes.
4.2 Actividades y clases	Creación y programación de clases o servicios (entrenamientos grupales, sesiones personalizadas), asignación de horarios e instructores, registro de miembros inscritos por actividad y control histórico de asistencia.
4.3 Inventario y productos	Catálogo de productos disponibles para venta (suplementos, bebidas, accesorios deportivos), control de existencias y precios, actualización automática de stock por transacción, registro de movimientos de inventario.
4.4 Ventas y pagos	Registro organizado de todas las transacciones del gimnasio (membresías y venta de productos/servicios), gestión de métodos de pago, historial detallado de operaciones y montos ingresados.
4.5 Reportes y estadísticas	Reporte de ingresos por ventas, reporte de membresías activas y vencidas, reporte de desempeño de actividades, control de inventarios, dashboard general para toma de decisiones estratégicas.

Elementos Fuera del Alcance

Los siguientes elementos no forman parte del desarrollo actual de GymAdmin, pero podrán considerarse en versiones futuras:

- Implementación de pagos en línea
- Integración con dispositivos de control de acceso
- Desarrollo de aplicaciones móviles (iOS / Android)
- Administración de múltiples sucursales
- Servicios de hospedaje en la nube

Factores Críticos de Éxito del EDT

- Identificación correcta de requerimientos desde las técnicas de recolección aplicadas.
- Diseño adecuado de la base de datos relacional normalizada.
- Facilidad de uso de la interfaz para personal sin conocimientos técnicos avanzados.
- Correcta implementación de las funcionalidades de cada módulo.
- Realización de pruebas que detecten fallos antes de la entrega final.
- Cumplimiento del cronograma académico establecido.
- Documentación técnica y de usuario clara y completa.